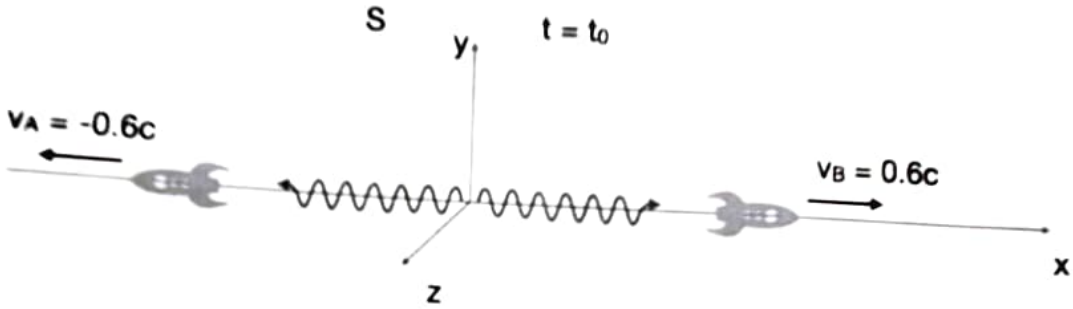
FISICA RELATIVISTICA – 05/07/2023

Esercizi:

1. Due astronavi A e B si muovono rispetto al SdR S con velocità uniformi, uguali in modulo e direzione ma opposte in verso, pari rispettivamente a $v_A = -0.6c$ e $v_B = 0.6c$. Le due astronavi si incrociano nell'origine O del SdR S al tempo $t = 0$. Al tempo $t_0 = 2$ s due impulsi luminosi vengono emessi simultaneamente in S dall'origine O in direzione delle due astronavi. Calcolare l'intervallo di tempo $\Delta t'$ tra la ricezione dei segnali da parte delle due astronavi, misurato da un osservatore solidale con il SdR proprio dell'astronave A (osservatore fermo sull'astronave A).



2. Il Large Electron-Positron Collider (LEP) del CERN era un anello di accumulazione di 27 km di circonferenza in cui un fascio di elettroni (e^-) ed un fascio di positroni (e^+) accelerati fino ad una energia di 50 GeV circolavano nei due sensi opposti. Calcolare:
   - l'intensità del campo magnetico B necessario per mantenere elettroni e positroni nell'orbita circolare all'interno del collisionatore;
   - il valore dell'accelerazione propria a percepita dalle particelle cariche nel loro sistema di riferimento proprio S' (sistema di riferimento in cui le particelle si trovano istantaneamente a riposo) e della forza centripeta F' misurata in S'.

Se serve considerare:
- $m_{e^-} = m_{e^+} = 0.5$ MeV/c^2 oppure $m_{e^-} = m_{e^+} = 9.1\times10^{-31}$ kg
- 1 eV $= 1.6\times10^{-19}$ J

3. Una particella Σ^0 si muove con velocità $v = 0.4c$ lungo la direzione $x > 0$ del SdR S del laboratorio e decade in una particella Λ e in un fotone con la reazione $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda + \gamma$. Nel laboratorio, il fotone e la particella Λ vengono entrambi emessi in avanti lungo la linea di volo della particella Σ^0 iniziale (lungo la direzione $x > 0$ di S). Quanto vale l'energia del fotone, misurata nel SdR S del laboratorio? Si considerino $m_{\Sigma^0} = 1193$ MeV/c^2 e $m_\Lambda = 1116$ MeV/c^2.

Domande a risposta multipla:

1. Supponiamo di avere 2 eventi per i quali valga, nel sistema di riferimento S, la relazione $t_2 > t_1$ (cioè $\Delta t > 0$). Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

   [a] Esiste sempre un sistema di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$
   [b] Non esiste nessun sistema di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$
   [c] Possono esistere sistemi di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$ solo se i 2 eventi sono separati da una distanza Δs^2 di tipo spazio (space-like)
   [d] Possono esistere sistemi di riferimento S' in cui $\Delta t' < 0$ solo se i 2 eventi sono separati da una distanza Δs^2 di tipo tempo (time-like)

2. Un fascio di fotoni di lunghezza d'onda λ subisce diffusione Compton attraverso un materiale. Se si osserva lo spettro dei fotoni diffusi in funzione della lunghezza d'onda di tali fotoni (λ'), qual è il valore dell'angolo di diffusione θ per cui la variazione $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ è massima?

   [a] $\theta = 0°$
   [b] $\theta = 90°$
   [c] $\theta = 180°$
   [d] Dipende dal materiale da cui è costituito il bersaglio (ovvero dall'energia di legame degli elettroni negli atomi)

3. In un diagramma di Minkowski (ct,x), il luogo dei punti contenente tutti gli eventi di tipo tempo (time-like) separati dall'evento O (origine del diagramma) da uno stesso intervallo s è rappresentato da:

   [a] una circonferenza di centro O e raggio s
   [b] una iperbole con centro nell'origine O che interseca l'asse ct nel punto s
   [c] tutti i punti posti all'interno del cono di luce centrato in O
   [d] una linea parallela all'asse x che interseca l'asse ct nel punto s

4. Consideriamo un sistema costituito da N particelle aventi ciascuna una massa a riposo m_{0i}, impulso p_i, ed energia E_i. La massa invariante (o massa a riposo) di tale sistema di N particelle è definita come:

   [a] $M_0c^2 = \sqrt{(\sum_{i=1}^{N} E_i)^2 - (\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i c)^2}$

   [b] $M_0c^2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (m_{0i}c^2)^2}$

   [c] $M_0c^2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} E_i^2}$

   [d] $M_0c^2 = \sum_{i=1}^{N} m_{0i}\, c^2$

5. Quanto vale il modulo quadro del quadrivettore impulso $\underline{\mathbf{P}}$ di una particella di massa m_0?

[a] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2\gamma^2\beta^2c^2$
[b] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2c^2$
[c] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2\gamma^2c^2$
[d] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2v^2$

6. Dire quale delle seguenti affermazioni riguardanti il campo elettrico **E** ed il campo induzione magnetica **B** è corretta:

[a] la somma dei moduli quadri dei 2 campi, ovvero la quantità $E^2 + c^2B^2$, è un invariante relativistico
[b] le componenti spaziali dei campi **E** e **B** compaiono all'interno di un unico quadrivettore, il quadrivettore campo elettromagnetico
[c] se i campi **E** e **B** sono ortogonali tra di loro in un SdR S, allora lo saranno anche in tutti i possibili SdR inerziali S' (considerando sempre **E'** e **B'** diversi da zero)
[d] le componenti dei campi **E** e **B** si trasformano singolarmente come le componenti del quadrivettore posizione $\underline{\mathbf{R}}$